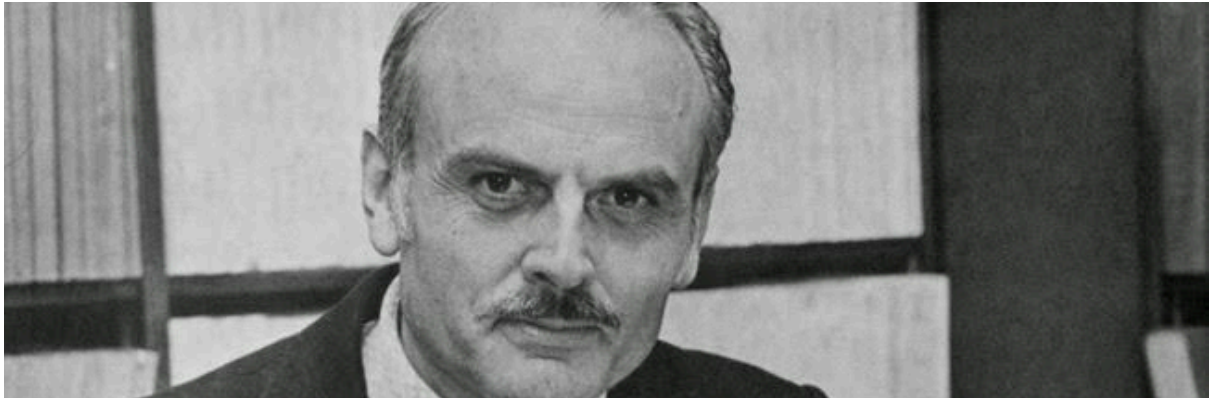




Las Reglas de Codd

Atria-ERP Relational



En 1970, Edgar F. Codd estableció las bases del modelo relacional con un conjunto de 13 reglas numeradas del 0 al 12. Estas reglas definen las condiciones que debería cumplir cualquier sistema de base de datos para ser considerado realmente relacional.

Con el tiempo, muchos sistemas se han acercado parcialmente, pero pocos han logrado cumplirlas íntegramente.

Atria-ERP Relational no solo parte del modelo relacional, sino que lo lleva hasta sus últimas consecuencias. El sistema no se basa en programación, sino en declaración estructural. La información, las acciones y los permisos se representan como datos, y todo el comportamiento del sistema emerge de su estructura.

Este documento revisa, punto por punto, cada una de las 13 reglas de Codd y analiza hasta qué punto Atria-ERP Relational las cumple —o incluso las supera— gracias a su modelo de flujos, al repositorio estructurado y a la separación clara entre estructura, interfaz y persistencia.

Regla 0 – Regla de la Fundación

"Un sistema que pretende ser relacional debe gestionar sus datos exclusivamente mediante sus capacidades relacionales."

Es decir, si afirma ser relacional, debe utilizar únicamente el modelo relacional para representar y operar con los datos. No vale usar trucos o mecanismos ajenos al modelo.

Atria-ERP cumple plenamente esta regla. No depende de procesos ocultos, código encapsulado ni lógica externa. Todo el sistema se construye sobre flujos y estructuras declarativas que definen entidades, relaciones y documentos. El modelo relacional es tanto la base como la forma de funcionamiento.



Las Reglas de Codd

Atria-ERP Relational



Regla 1 – Representación de los datos

"Todos los datos deben estar representados como valores en tablas."

Codd entiende que todo dato debe estar estructurado y localizado dentro de tablas relacionales, sin información oculta.

En Atria-ERP, los datos se representan como entidades dentro de documentos, que equivalen a las tablas. Además, cada entidad incluye su representación visual (formato, pestaña, edición) y la IU interpreta las estructuras, no se programa nada. No solo se declara el valor, sino también cómo se ve y cómo se comporta.

Regla 2 – Acceso garantizado

"Cada dato debe ser accesible indicando el nombre de la tabla, el valor de la clave primaria y el nombre de la columna."

Es decir, cualquier valor debe poder recuperarse directamente sin accesos ocultos ni recorridos especiales. Todo debe ser accesible de forma uniforme y estructurada.

En Atria-ERP, cada valor es accesible a partir del documento, el ID y la entidad. No hay cálculos ocultos ni dependencias externas. Todos los accesos están trazados y estructurados. Si hay un cálculo, está declarado como relación o derivación dentro del modelo, no como función externa.

Regla 3 – Tratamiento sistemático de valores nulos

"Los valores nulos deben gestionarse de forma uniforme y sistemática."

Codd remarca que los valores desconocidos o inexistentes no deben tratarse como ceros o cadenas vacías. Deben tener un comportamiento propio, coherente y previsible.

En Atria-ERP, los valores nulos se gestionan a través del dominio de cada campo y la configuración del usuario. Se puede asignar un valor por defecto, dejarlo pendiente o requerir validación, según el contexto. Esto garantiza un tratamiento homogéneo y estructurado, tal como exige la regla.



Las Reglas de Codd

Atria-ERP Relational

Regla 4 – Catálogo activo basado en el modelo relacional

"La estructura del sistema (metadatos) debe estar representada también en tablas accesibles con el mismo lenguaje."

Codd exige que toda la definición estructural del sistema sea accesible y consultable como cualquier otro dato, y no esté oculta dentro del código.

En Atria-ERP Relational, toda la estructura se declara en el repositorio como datos. Entidades, relaciones, dominios, documentos, permisos y opciones son tablas del sistema. Incluso las opciones son como comandos estructurados que activan flujos. La IU solo interpreta. Esto implica que el sistema podría funcionar en cualquier entorno visual, incluso en un teletexto interactivo, porque todo está declarado, no programado.

Regla 5 – Sublenguaje comprensivo de datos

"El sistema debe soportar al menos un lenguaje relacional completo, con capacidad para definir datos, manipularlos, controlar permisos y gestionar transacciones."

Codd pide un lenguaje único y suficiente para gestionar toda la base de datos.

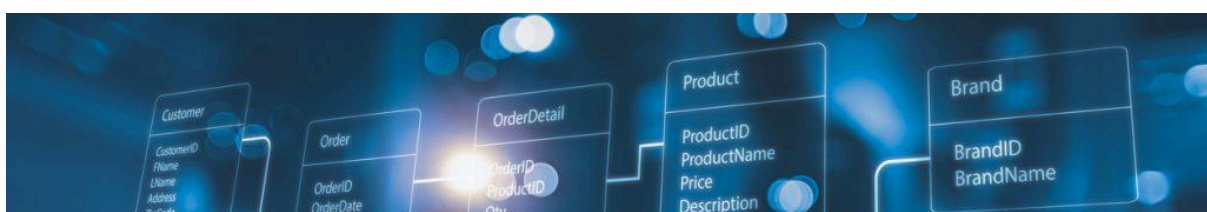
En Atria-ERP Relational, este sublenguaje es SQL. Tanto la creación de datos como la configuración estructural se realiza mediante SQL. Las modificaciones del repositorio también pueden expresarse completamente en SQL. Para la IU se utiliza JS, pero solo como lenguaje de interpretación de la estructura. Un implantador puede crear dominios, validaciones o nuevos campos sin tocar código. Se cumple la regla por arriba y por abajo.

Regla 6 – Actualización de vistas

"Las vistas que pueden ser teóricamente actualizadas, también deben serlo prácticamente."

Codd establece que si una vista muestra datos con soporte real, y el usuario tiene permiso, debe poder modificarse directamente.

En Atria-ERP Relational, esto se hace mediante pseudocombos y subformularios, que permiten crear o modificar datos relacionados dentro del mismo formulario. Por ejemplo, desde una factura se puede dar de alta la persona o editar su dirección. Si el modelo lo permite, el sistema lo permite. Por tanto, la regla se cumple.





Las Reglas de Codd

Atria-ERP Relational

Regla 7 – Inserción, actualización y borrado de alto nivel

"Debe ser posible realizar estas operaciones sobre conjuntos de registros (no solo fila a fila)."

Codd exige que el sistema permita operar con conjuntos completos de datos utilizando una sola acción, no registro a registro.

En Atria-ERP Relational, cuando se trabaja con un formulario, el sistema genera un script SQL completo con todas las instrucciones necesarias en SQL para todas las entidades implicadas, tanto principales como relacionadas. Este script se construye en función de la estructura declarada y se ejecuta como una sola operación. El sistema no trata registros de forma individual, sino como un conjunto estructurado. La regla se cumple plenamente.

Regla 8 – Independencia lógica de los datos

"Cambios en la estructura lógica (como añadir campos) no deben afectar a las aplicaciones existentes."

Codd establece que modificar la estructura de una tabla no debería obligar a reprogramar la IU ni ninguna parte de la aplicación.

En Atria-ERP Relational, las aplicaciones se basan en documentos declarados, no en tablas físicas. Añadir un nuevo campo es simplemente añadir una entidad al documento. La IU lo mostrará automáticamente según la configuración del repositorio. La persistencia física es consecuencia del documento.

Para garantizar esta independencia, el sistema blindará la modificación directa de las tablas. Cualquier cambio debe pasar por el repositorio o por scripts SQL validados generados por el sistema. Esto evita desajustes estructurales y asegura la coherencia global. La independencia lógica se cumple y se supera.

Regla 9 – Independencia física de los datos

"Cambios en el almacenamiento físico no deben afectar la estructura lógica."

Codd indica que ningún cambio a nivel físico debería afectar la declaración estructural ni el comportamiento del sistema.

En Atria-ERP Relational, la estructura declarativa está totalmente separada de la persistencia. La capa de desarrollo genera los SQL a partir del repositorio, y la gestión física queda a cargo del sistema gestor de BD. Cambios como índices, engines o particiones no tienen ningún impacto sobre el funcionamiento de Atria. La interfaz y los flujos siguen operando exactamente igual. La regla se cumple completamente.



Las Reglas de Codd

Atria-ERP Relational

Regla 10 – No subversión

"Ningún nivel inferior debe poder evitar las reglas del modelo relacional."

Codd establece que no puede existir ningún acceso alternativo o de bajo nivel que permita incumplir las reglas estructurales del sistema.

En Atria-ERP Relational, esta protección es estructural. El sistema blindas las tablas de datos: cualquier operación debe pasar por el repositorio o por flujos estructurados. No existe ninguna vía para modificar datos fuera del sistema declarado. Los permisos controlan cada acción y las opciones disponibles, y los SQL generados responden exclusivamente a la estructura definida. No hay escapatoria. La regla se cumple totalmente.

Regla 11 – Independencia de distribución

"Los usuarios no deben notar si los datos están distribuidos o centralizados."

Codd indica que la distribución física de los datos no debe condicionar el comportamiento del sistema ni la interacción con el usuario.

En Atria-ERP Relational, los flujos se conectan con la base de datos necesaria según el contexto (usuario, sesión, plataforma) de forma transparente. Como el sistema funciona por petición-respuesta y no mantiene estado, puede operar indistintamente con datos locales, remotos o distribuidos. El usuario no nota ninguna diferencia. La regla se cumple.

Regla 12 – Reglas de integridad

"Las restricciones de integridad deben estar definidas en el catálogo y no en el código de aplicación, y deben ser aplicables a todas las interfaces."

Codd establece que la integridad de los datos debe residir en la estructura, y debe respetarse desde cualquier interfaz.

En Atria-ERP Relational, las reglas de integridad se definen en el repositorio como parte del dominio de cada entidad. Esto incluye validaciones, dependencias, valores por defecto, relaciones y permisos. Tanto la IU como la base de datos aplican estas reglas a través de los flujos. No existe ninguna interfaz que pueda operar fuera del modelo. Por tanto, la regla 12 se cumple completamente.





Las Reglas de Codd

Atria-ERP Relational

Conclusión

Atria-ERP Relational nace para resolver un problema práctico: la obligación de separar interfaz y lógica en las aplicaciones web. Esta separación física complica la adaptación de los workflows tradicionales.

Para afrontarlo, el sistema adopta un modelo estructural basado en la declaración de datos. Esto conlleva, de forma natural, el uso de un modelo relacional real, donde documentos, entidades y relaciones son el núcleo de la gestión.

Para verificar si este modelo puede considerarse relacional según criterios establecidos, se ha contrastado con las 13 reglas de Codd.

El resultado muestra que Atria-ERP Relational las cumple todas, en algunos casos por diseño, en otros como consecuencia del planteamiento adopta

